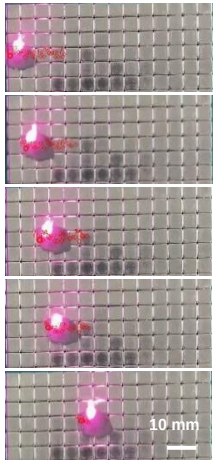
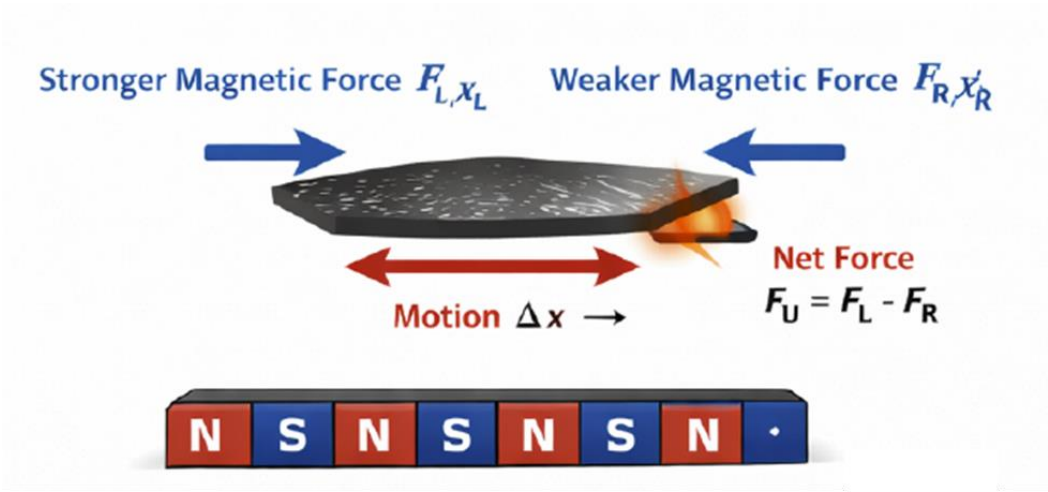
金陵中学
JIN LING HIGH SCHOOL

Levitation control/ 控制悬浮

汇报人 叶庚源 南京市金陵中学







报告提纲

报告提纲

一、赛题解读与物理现象

二、实验设计与现象复现

三、理论建模与数值分析

四、石墨动力学主导机制

五、结论

一、赛题解读与物理现象

IYPT2026 Q09 Levitation control/ 控制悬浮

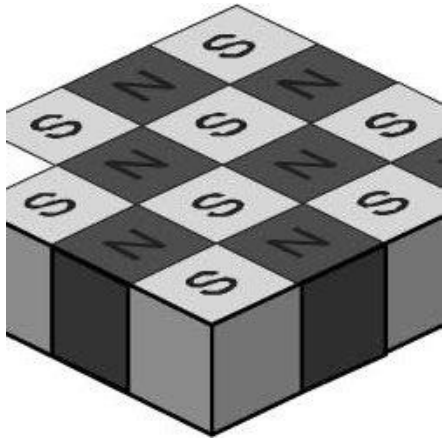
- When arranged in a specific configuration, small graphite sheets can levitate on neodymium magnets. By shining light onto the surface of the graphite sheet, it is possible to control its movement. Explain and investigate the phenomenon.
- 当以特定方式排列时，小块的石墨片可以在钕磁铁上悬浮。通过将光照射到石墨片的表面，可以控制其运动。解释并研究这一现象。

一、赛题解读与物理现象

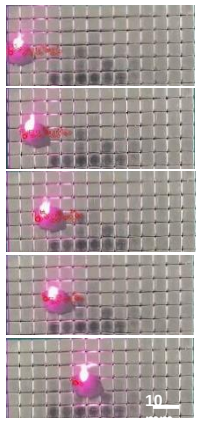
物理现象

1、石墨在棋盘式交替极性排列磁铁阵列上可稳定悬浮；

2、激光可牵引石墨横向运动，并可在特定位置产生阻尼振荡。







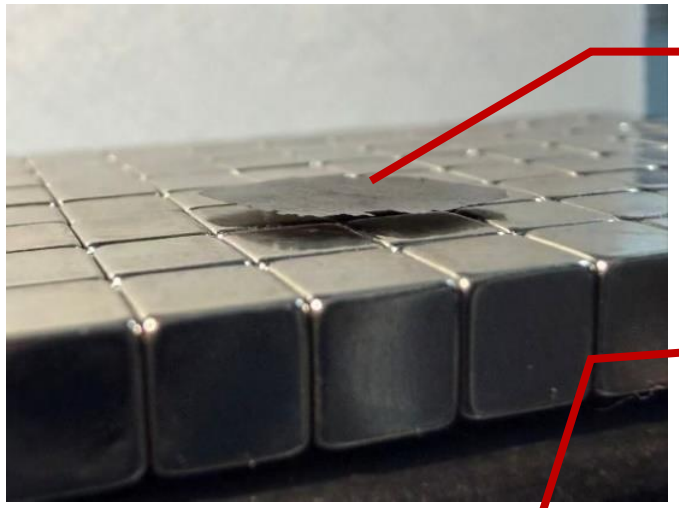
研究问题

1、激光如何导致二维磁势场对称性破缺，从而产生驱动力？

2、激光驱动石墨横向运动主导的物理机制是什么？

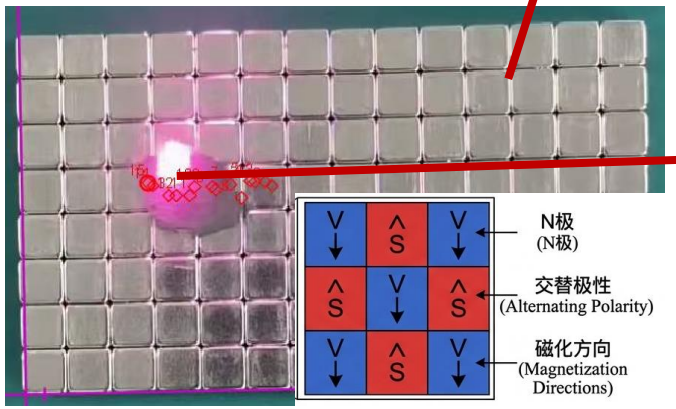
二、实验设计与现象复现

实验装置与测量设备



热解石墨

长~10 mm 宽 ~10 mm
等厚干涉测试厚度 ~30 μm

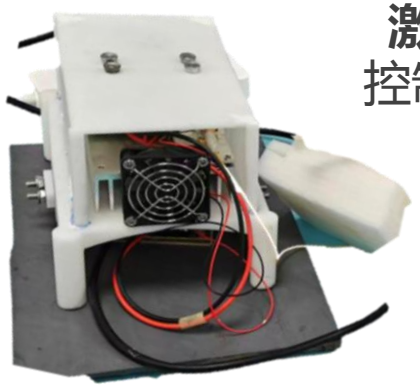


磁铁阵列

磁铁：钕铁硼 国标N52型
单元尺寸：5 mm立方
棋盘式交替极性排列 (14x8)
典型表面磁场 约0.5-0.6 T

激光器

波长：658 nm
光功率：1.7 W
光斑：3 mm直径



激光器电源
控制激光功率

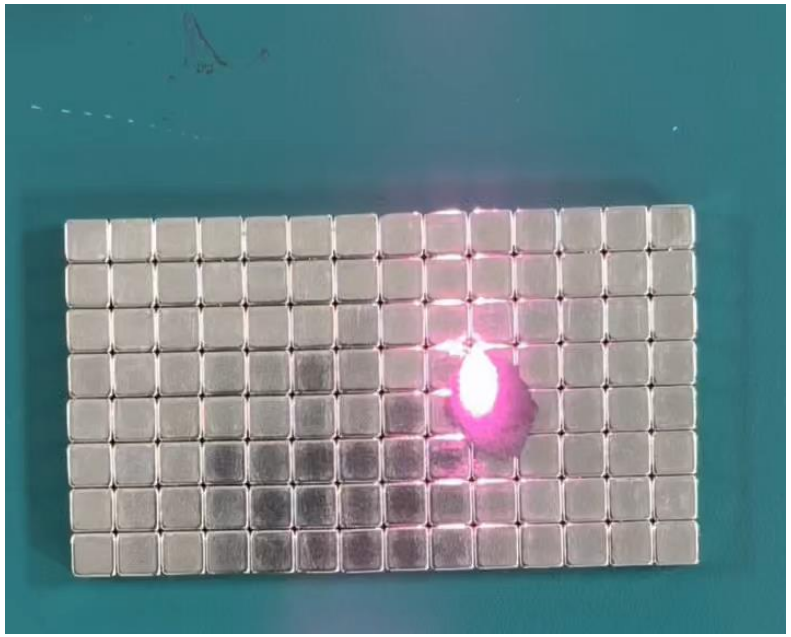


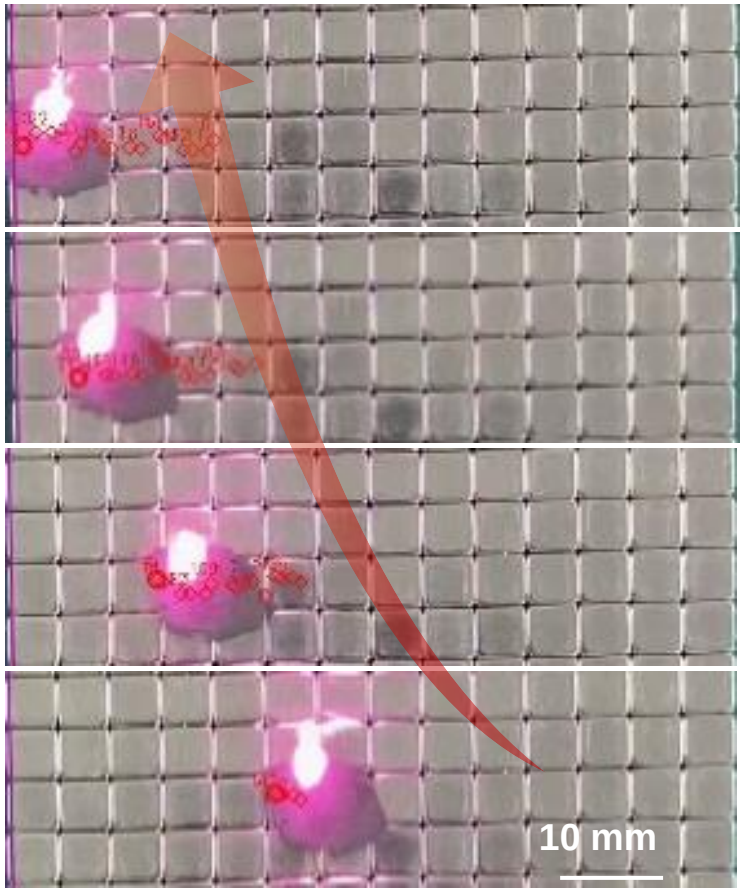
高斯计
测试磁场分布

二、实验设计与现象复现

激光驱动石墨运动轨迹

- 无光照时石墨平衡高度 0.8 mm
- 激光照射石墨产生水平向光运动





石墨体积与质量

$$V = 3.0\times10^{-8}\ \mathrm{m}^3$$

$$m = \rho V = 6.8\times10^{-2}\ \mathrm{g}$$

激光功率与光斑面积

$$P = 1.7\ \mathrm{W}$$

$$A = 9.6\times10^{-6}\ \mathrm{m}^2$$

石墨初始磁化率

$$\chi_0 = -4\times10^{-4}$$

三、理论建模与数值分析

棋盘式交替极性排列磁铁阵列磁场分布

$$B(x,y,z)=\sum_{m,n}B_{mn}e^{-k_{mn}z}\cos(k_m x)\cos(k_n y)$$

（第一谐波主导）$\approx B_0 e^{-kz}\cos(kx)\cos(ky)$

重力势能　　磁势能

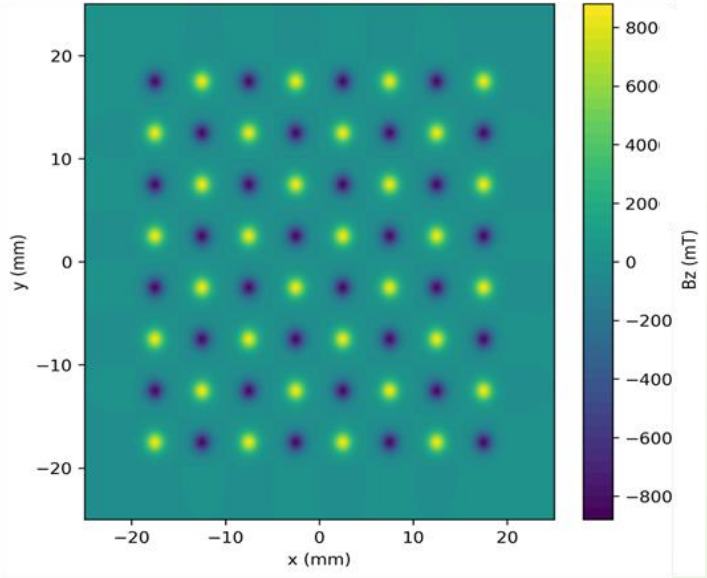
总势能 $U(x,y,z)=mgz-\dfrac{\chi V}{2\mu_0}B^2(x,y,z)$

平面磁周期势 $U(x,y)=-\dfrac{\chi V}{2\mu_0}B^2\cos^2(kx)\cos^2(ky)$

水平方向：周期分布，构成二维势阱阵列

垂直方向：磁势能远离表面呈现指数衰减

数值模拟与计算



表面磁场　$B_{surface}\approx 0.5\ \mathrm{T}$

磁场周期　$a=10\ \mathrm{mm}$

对应波数　$k=\dfrac{2\pi}{a}=628\ \mathrm{m}^{-1}$

反推悬浮磁场（**高斯计实测峰值0.29T**）

$$B=B_{surface}e^{-kz}\approx 0.3\ \mathrm{T}$$

三、理论建模与数值分析

抗磁性石墨稳定悬浮原理

石墨具有抗磁性，被排斥到磁场较小处

$$\mathbf{M}=\chi\mathbf{H},\ \chi<0 \qquad \mathbf{F}=\nabla\left(\frac{\chi}{2\mu_0}B^2\right)$$

总势能 $U(x,y,z)=mgz-\frac{\chi V}{2\mu_0}B^2(x,y,z)$

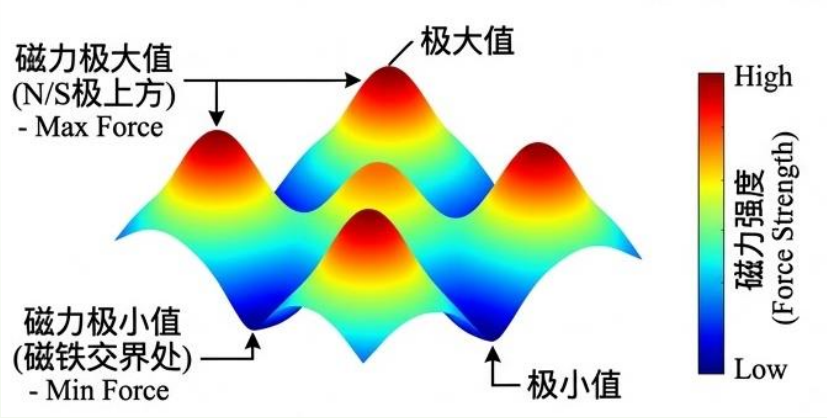
$$\frac{\partial^2U}{\partial x^2}>0 \qquad \frac{\partial^2U}{\partial y^2}>0 \qquad \frac{\partial^2U}{\partial z^2}>0$$

悬浮稳定

水平方向极小值满足 $kx=n\pi \quad ky=m\pi$

垂直方向悬浮平衡点 $F_z=\frac{\chi V}{2\mu_0}\nabla B^2=mg$

数值模拟与计算



$$F_z=\frac{\chi V}{2\mu_0}\nabla B^2=mg$$

石墨所受重力 $mg=6.8\times10^{-5}\ \mathrm{N}$

垂直磁场梯度 $\nabla B^2\approx2\times10^5\ \mathrm{T^2/m}$

实测悬浮磁场 $B=B_{surface}e^{-kz}\approx0.3\ \mathrm{T}$

反推悬浮高度 $z=0.86\ \mathrm{mm}$

三、理论建模与数值分析

主导物理机制-光热调制效应（Photo-thermal modulation effect)

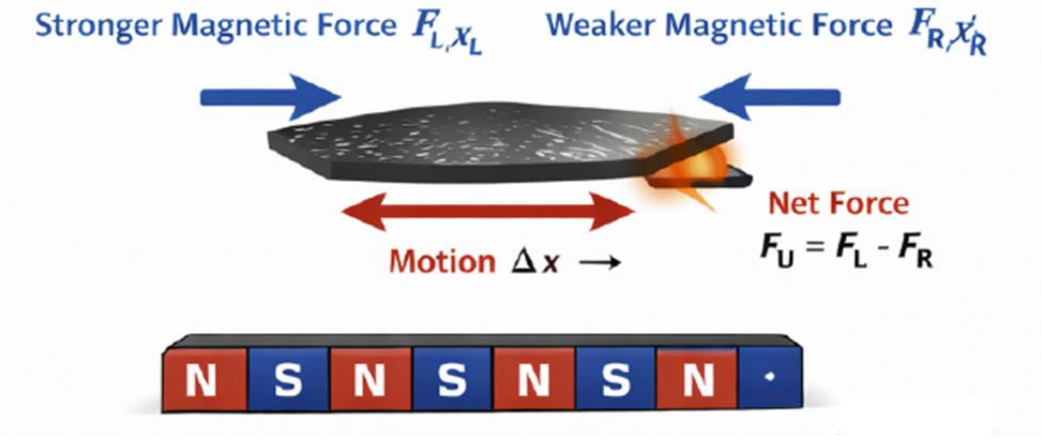
磁化率变温规律 $\chi(T)\approx\chi_0(1-\beta\Delta T)$

激光造成平面势场对称性破缺（局域势能凹陷）

$$U(x,y,z)=-\frac{\chi(T)V}{2\mu_0}B^2e^{-2kz}\cos^2(kx)\cos^2(ky)-\Delta U(x,y,z)$$

其中 $\Delta U(x,y)=A\exp\left[-\frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{\sigma^2}\right]$

以一维方向为例



形成水平驱动力 $\nabla U(x,y)\neq 0$

$$F_x=-\frac{\partial U}{\partial x}\approx\frac{V}{\mu_0}\Delta\chi B\frac{dB}{dx}$$

$$F_y=-\frac{\partial U}{\partial y}\approx\frac{V}{\mu_0}\Delta\chi B\frac{dB}{dy}$$

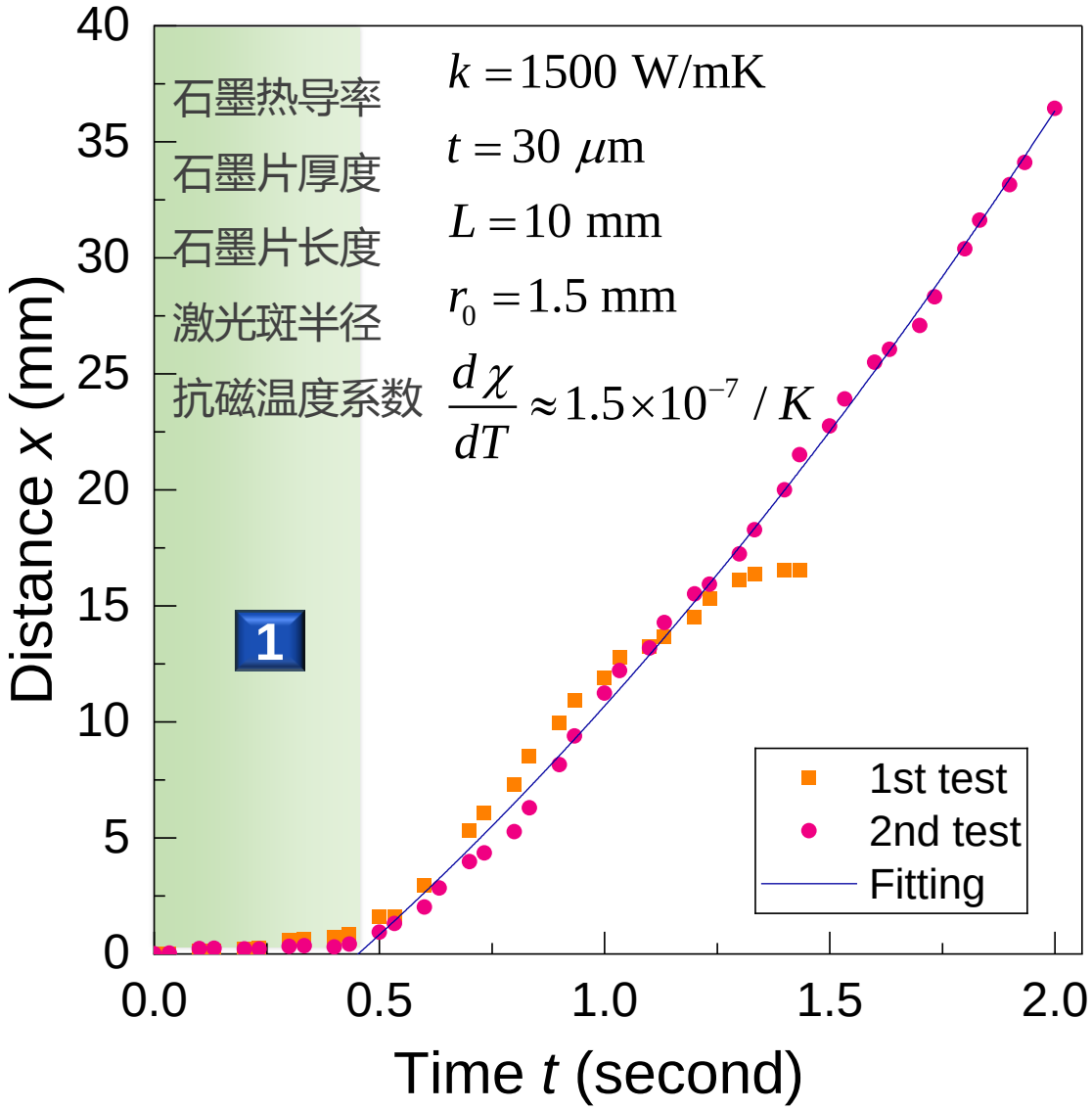
横向加速度 $a_{x,y}=\frac{F_{x,y}}{m}$

垂直受力不均造成石墨倾斜，增强水平运动

$$F_z=-\frac{\partial U}{\partial z}\approx\frac{V}{\mu_0}\Delta\chi B\frac{dB}{dz}$$

垂直位移量 $\Delta z=\frac{\partial z}{\partial\chi}\frac{d\chi}{dT}\Delta T$

四、石墨动力学主导机制



1 **0 < t < t_0 (0.45 s)** **磁势阱解锁特征**

$$T(x,t) \rightarrow \chi(T) \rightarrow F_x(T)$$

$$\Delta T \approx \frac{P_{abs}}{4\pi kt}\ln\left(\frac{L}{r_0}\right) = 18\ \mathrm{K}$$

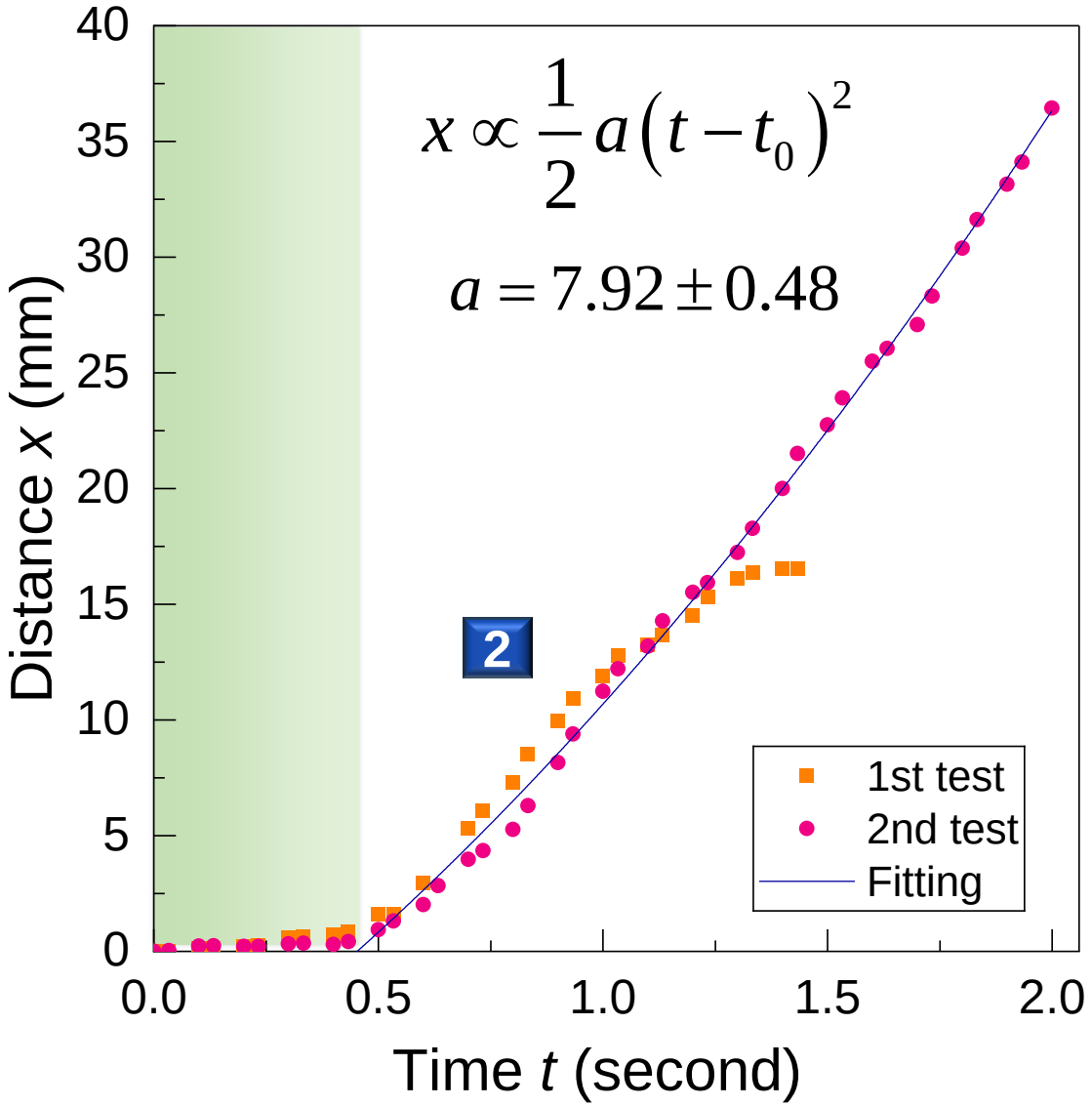
$$\Delta\chi \approx 3.6\times10^{-6}$$

磁场梯度 $\nabla B^2 \approx 2\times10^5\ \mathrm{T^2/m}$

$$F_x(T) \approx \frac{V}{\mu_0}\Delta\chi B\frac{dB}{dx} = 0.54(\mu N)$$

横向驱动力超过磁势阱束缚阈值才启动运动

四、石墨动力学主导机制



2 **$t > t_0$ (0.45 s)** **水平加速向光运动**

$$F_x(T) \approx \frac{V}{\mu_0} \Delta\chi B \frac{dB}{dx} = 0.54(\mu N)$$

$$m = \rho V = 6.8 \times 10^{-2}\ \text{g}$$

$$a_x = \frac{F_x}{m} = 7.94\left(mm/s^2\right)$$

实验拟合平均加速度

$$a = 7.92 \pm 0.48\left(mm/s^2\right)$$

实验结果与物理计算吻合
光热调制效应占主导

四、石墨动力学主导机制

其他可能驱动悬浮石墨横向运动的物理机制

1 空气光泳效应 (photophoretic effect)

？ 光热效应→产生温度梯度→与空气分子动量交换 (光泳效应) → 产生驱动力

✓ **主要贡献的排除方法**：运动方向 从热侧向冷测 与 石墨朝向激光照射区运动 **完全相反**

2 空气热对流效应 (bulk convection effect)

？ 激光加热空气 → 局部上升气流可能推动石墨片移动。

✓ **主要贡献的排除方法**：对石墨上方空气加热，未发生明显石墨移动。

3 光压效应 (radiation pressure effect)

？ 激光光压是否推动石墨？ $F = P/A = I/\left(c\pi r_0^2\right) \approx 3\ \mathrm{nN} \ll F_x \approx 0.54\ \mu\mathrm{N}$

✓ **主要贡献的排除方法**：光压驱动力比光热调制驱动力小近3个数量级。

五、结论

激光驱动石墨运动主导机制-光热调制效应控制悬浮

光热效应→局域升温→抗磁率变化→**平面周期势场对称性破缺**→产生驱动力→向光运动



